

	ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
	PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
	REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	20/02/2025	Página 1 de 8

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO
FACULTAD DE INGENIERIA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



SÍLABO

ASIGNATURA: INVESTIGACIÓN DE OPERACIONES

SEMESTRE ACADÉMICO: 2026 - A

DOCENTE: ANIVAL ALFREDO TORRE CAMONES

CALLAO, PERÚ

2026



Firmado digitalmente por:
 CAMAYO VIVANCO Jorge Luis
 FAU 20138705944 hard
 Motivo: Dey Vº Bº
 Fecha: 20/02/2025 14:46:47-0500

	ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
	PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
	REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	20/02/2025	Página 2 de 8

SÍLABO

I. DATOS GENERALES:

1.1	Asignatura	: Investigación de Operaciones
1.2	Código	: ISEE502
1.3	Carácter	: Obligatorio
1.4	Requisito	: Cálculo II
1.5	Ciclo	: V
1.6	Semestre Académico	: 2026 - A
1.7	N° Horas de Clases	: Teoría: 2 Práctica: 4
1.8	N° de Créditos	: 4
1.9	Duración	: 17 semanas
1.10	Docente	: Dr. Anival Alfredo Torre Camones
1.11	Modalidad	: Presencial

II. SUMILLA

La asignatura de Investigación de Operaciones pertenece al área de estudios de especialidad, es de naturaleza teórico práctico y carácter obligatorio. Su propósito es que el estudiante desarrolle los siguientes contenidos:

Unidad I: Fundamentos de la Investigación de Operaciones y Programación Lineal.

Unidad II: Análisis de sensibilidad y analiza problemas de programación entera.

Unidad III: Redes de distribución y desarrolla una red de proyectos identificando las tareas, estimando los Tiempos e Identificando la Precedencia.

Unidad IV: Redes de Proyectos y programación por metas.

III. COMPETENCIAS DE LA ASIGNATURA:

3.1 COMPETENCIAS GENERALES

CG1. Comunicación.

Transmite información que elabora para difundir conocimientos de su campo profesional, a través de la comunicación oral y escrita, de manera clara y correcta; ejerciendo el derecho de libertad de pensamiento con responsabilidad.

CG2. Trabaja en equipo.

Trabaja en equipo para el logro de los objetivos planificados, de manera colaborativa; respetando las ideas de los demás y asumiendo los acuerdos y compromisos.

CG3. Pensamiento crítico y ético.

Evalúa la realidad que lo rodea, analizando los principios, hechos, actitudes y valores, de manera crítica y propositiva para definir su propia posición.

CG4. Internalización, innovación y emprendimiento.

Diseña un modelo de negocio de un producto y/o servicio bajo los principios de internalización, innovación y creatividad, contribuyendo con soluciones a los problemas de su entorno.

3.2 COMPETENCIA ESPECIFICAS

El egresado de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional del Callao, debe ser capaz de desarrollar sus competencias en la integración de procesos de sistemas de Información y redes de comunicación para el logro de los objetivos estratégicos de las organizaciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras, participando en la toma de decisiones de las organizaciones



Firmado digitalmente por:
CAMAYO VIVANCO Jorge Luis
FAU 20138705844 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26/02/2025 14:45:47-0500

	ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
	PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
	REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	20/02/2025	Página 3 de 8

a las que pertenece.

IV. CAPACIDADES

- C1. Desarrolla modelos matemáticos de programación lineal a partir de problemas con dos o más variables, representando de manera estructurada situaciones del mundo real para apoyar la toma de decisiones.**
- C2.** Aplica técnicas de **análisis de sensibilidad y programación entera** para evaluar la estabilidad de las soluciones óptimas y resolver problemas de optimización en distintos contextos.
- C3.** Analiza y resuelve **problemas de redes de distribución y gestión de proyectos**, identificando actividades, relaciones de precedencia y estimando tiempos para la planificación y control de proyectos.
- C4.** Formula y resuelve **modelos de programación por metas** a partir de situaciones reales que implican múltiples objetivos, priorizando criterios para una adecuada toma de decisiones.

V. ORGANIZACIÓN DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° I			
Desarrollo de Modelos Matemáticos			
Inicio: 31/08/2026		Termino: 25/09/2026	
LOGRO DE APRENDIZAJE Capacidad 1: Desarrolla modelos matemáticos de programación lineal a partir de problemas con dos o más variables, representando de manera estructurada situaciones del mundo real para apoyar la toma de decisiones.			
Producto de aprendizaje: Desarrollo de modelos matemáticos para mezcla de productos.			
No. Sesión (Semana)	Temario/Actividad	Indicador(es) de logro	Instrumento de evaluación
1ª	- Introducción. - Definición de Investigación de Operaciones. - Breve Historia. Metodología. - Modelo, sistema y simulación	Define la Investigación de operaciones Describe la evolución de la investigación de operaciones Conoce la metodología. Describe el modelo, sistema y simulación	- Observación directa e indirecta. - Cuestionario de problemas (E1)
2ª	Desarrollo de modelos matemáticos.	Desarrolla con alto grado de precisión modelos de programación lineal.	
3ª	Resolución de modelos matemáticos usando el Método gráfico.	Explica con alto grado de precisión los modelos matemáticos.	
4ª	- Resolución de modelos matemáticos usando el Método gráfico. - Primera Evaluación	Desarrolla con alto grado de precisión los modelos matemáticos.	



Firmado digitalmente por:
CAMAYO VIVANCO Jorge Luis
FAU 20138705844 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 26/02/2025 14:45:47-0500

	ENSEÑANZA - APRENDIZAJE			
	PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha
	REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	20/02/2025
Página 4 de 8				

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° II			
Análisis de sensibilidad y programación entera			
Inicio: 27/09/2026		Termino: 23/10/2026	
LOGRO DE APRENDIZAJE: Capacidad 2: Aplica técnicas de análisis de sensibilidad y programación entera para evaluar la estabilidad de las soluciones óptimas y resolver problemas de optimización en distintos contextos.			
Producto de aprendizaje: - Actividad Grupal: Desarrollo de modelos de Programación lineal para fabricación o compra			
No. Sesión (Semana)	Temario/Actividad	Indicador(es) de logro	Instrumento de evaluación
5ª	Análisis de sensibilidad de los coeficientes de la función objetivo	Realiza el análisis de sensibilidad de los coeficientes de la función objetivo.	- Observación directa e indirecta. - Cuestionario de problemas (E2).
6ª	Análisis de sensibilidad del lado derecho	Realiza el análisis de sensibilidad del lado derecho.	
7ª	Programación entera	Resuelve problemas de programación entera del mundo real	
8ª	Segunda Evaluación		

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° III			
Redes de distribución			
Inicio: 25/10/2026		Termino: 20/11/2026	
LOGRO DE APRENDIZAJE: . Capacidad 3: Analiza y resuelve problemas de redes de distribución y gestión de proyectos , identificando actividades, relaciones de precedencia y estimando tiempos para la planificación y control de proyectos.			
Producto de aprendizaje: - Actividad Grupal: Desarrolla la red de proyectos y halla la ruta crítica y la duración del proyecto.			
No. Sesión (Semana)	Temario/Actividad	Indicador(es) de logro	Instrumento de evaluación
9ª	• Adm. de Proyecto: Problemas determinísticos	Diferencia proyecto de inversión Resuelve problemas determinísticos.	• Observación directa e indirecta. • Cuestionario de problemas (E3).
10ª	• Adm. de Proyectos: Técnica de choque	Resuelve problemas de técnica de choque.	
11ª	• Problemas probabilísticos	Resuelve problemas probabilísticos.	
12ª	• Problemas de aplicación. • Tercera Evaluación		



Firmado digitalmente por:
CAMAYO VIVANCO Jorge Luis
FAU 20138705944 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 26/02/2025 14:45:47-0500

	ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
	PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
	REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	20/02/2025	Página 5 de 8

UNIDAD DE APRENDIZAJE N° IV			
Programación por metas			
Inicio: 22/11/2026		Termino: 18/12/2026	
LOGRO DE APRENDIZAJE: Capacidad 4: Formula y resuelve modelos de programación por metas a partir de situaciones reales que implican múltiples objetivos, priorizando criterios para una adecuada toma de decisiones.			
PRODUCTO DE APRENDIZAJE Elabora el informe ejecutivo de un problema de programación por metas.			
No. Sesión (Semana)	Temario/Actividad	Indicador(es) de logro	Instrumento de evaluación
13ª	• Programación por metas.	Conoce la metodología para resolver problemas.	• Observación directa e indirecta. • Cuestionario de problemas (E4)
14ª	• Programación por metas.	Resuelve Modelos de programación por metas usando prioridad.	
15ª	• Programación por metas.	Resuelve Modelos de programación por metas usando penalidad.	
16ª	• Cuarta Evaluación.		
17ª	• Realimentación	Resuelve Modelos diversos	

VI. METODOLOGÍA.

La Universidad Nacional del Callao, Licenciada por la SUNEDU tiene como fin supremo la formación integral del estudiante, quien es el eje central del proceso educativo de formación profesional; es así como el Modelo Educativo de la UNAC implementa las teorías educativas constructivista y conectivista, y las articula con los componentes transversales del proceso de enseñanza – aprendizaje, orientando las competencias genéricas y específicas. Este modelo tiene como propósito fundamental la formación holística de los estudiantes y concibe el proceso educativo en la acción y para la acción. Además, promueve el aprendizaje significativo en el marco de la construcción o reconstrucción cooperativa del conocimiento y toma en cuenta los saberes previos de los participantes con la finalidad que los estudiantes fortalezcan sus conocimientos y formas de aprendizaje y prosperen en la era digital, en un entorno cambiante de permanente innovación, acorde con las nuevas herramientas y tecnologías de información y comunicación.

La Facultad de Ingeniería Industrial y Sistemas de la UNAC, emplea la plataforma de la UNAC, que es el Sistema de Gestión Académico (SGA-UNAC) basado en Moodle, en donde los estudiantes, tendrán a su disposición información detallada de la asignatura: el sílabo, recursos digitales, guía de entregables calificados, y los contenidos de la clase estructurados para cada sesión educativa. El SGA será complementado con las diferentes soluciones que brinda Google Suite for Education y otras herramientas tecnológicas multiplataforma.



Firmado digitalmente por:
CAMAYO VIVANCO Jorge Luis
FAU 20138705844 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26/02/2025 14:45:47-0500

	ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
	PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
	REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	20/02/2025	Página 6 de 8

6.1 Herramientas metodológicas

Coherente con el Modelo Educativo UNAC (2024), las herramientas metodológicas que se emplean para el desarrollo de las sesiones teóricas y prácticas son:

- Aprendizaje Orientado a Proyectos - AOP: Permite que el estudiante adquiera conocimientos y competencias mediante la ejecución de su proyecto de investigación, para dar respuesta a problemas del contexto.

Aprendizaje Basado en Problemas - ABP: El aprendizaje basado en problemas consiste en abordar un problema y proponer una solución. Se parte, por tanto, del planteamiento de un problema específico y son los propios estudiantes quienes deben determinar lo requerido para su solución, emprender la búsqueda de la información para, resolverlo, en consecuencia, este método se centra en el estudiante quien activa la capacidad de análisis y la comprensión real de lo que se investiga, descubre y aplica.

- Aula invertida: el docente ejerce la función de orientador o guía de las actividades o trabajos asignados. En la sesión de clases, los estudiantes desarrollan lo asignado, interactuando en equipo mediante debates participativos, en trabajo colaborativo para analizar ideas o coordinar la elaboración de trabajos en equipo. Fuera de clase, analizan el material de consulta que el docente ha compartido y está disponible en el Aula Virtual de la asignatura. Así, los estudiantes investigan y preparan sus trabajos que llevan a la sesión de clase.
- Portafolio de Evidencias Digital: Permite dar seguimiento a la organización y presentación de evidencias de investigación y recopilación de información para poder observar, contrastar, sugerir, incentivar, preguntar.
- Foro: se realizarán debates a partir de un reactivo sobre el tema de la sesión de aprendizaje.
- Clases dinámicas e interactivas: el docente genera permanentemente expectativa por el tema a través de actividades que permiten vincular los saberes previos con el nuevo conocimiento, promoviendo la interacción mediante el diálogo y debate sobre los contenidos.
- Talleres de aplicación: el docente genera situaciones de aprendizaje para la transferencia de los aprendizajes a contextos reales o cercanos a los participantes que serán retroalimentados en clase.
- Prácticas de laboratorio: Promueve la construcción de conocimiento científico a través de la experimentación, bajo la guía del docente.
- Tutorías: Para facilitar la demostración, presentación y corrección de los avances del informe final de investigación.
- Simulaciones clínicas. Promueve desarrollo de habilidades y destrezas para el trabajo en situaciones reales, entre otras.

INVESTIGACIÓN FORMATIVA

Es realizada por los estudiantes en las asignaturas que determine cada escuela profesional de la Universidad Nacional del Callao, en función de los contenidos de las asignaturas que tengan relación directa con los objetivos de la investigación formativa.

Redacción de ejemplo: se promueve la búsqueda de artículos de investigación que sirven para elaborar una monografía sobre la aplicación de las herramientas matemáticas en la investigación en Ingeniería de Alimentos. La exposición grupal de dicho trabajo permitirá conocer el nivel de desarrollo de las habilidades investigativas que ha logrado el estudiante. (Sólo si corresponde a la asignatura).

RESPONSABILIDAD SOCIAL

La Universidad Nacional del Callao, dentro del ámbito educativo, hace frente a su función social respondiendo a las necesidades de transformación de la sociedad a nivel regional y nacional mediante



Firmado digitalmente por:
CAMAYO VIVANCO Jorge Luis
FAU 20138705844 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 26/02/2025 14:45:47-0500

	ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
	PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
	REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	20/02/2025	Página 7 de 8

el ejercicio de la docencia, la investigación y la extensión. Las actividades de investigación y responsabilidad social universitaria que se realicen como parte del desarrollo de las asignaturas, serán indicadas de manera explícita en el sílabo y en el instrumento de evaluación, así como las ponderaciones correspondientes para su evaluación.

VII. MEDIOS Y MATERIALES (RECURSOS)

MEDIOS INFORMÁTICOS	MATERIALES DIGITALES
a) Computadora	b) Diapositivas de clase
c) Internet	d) Texto digital
e) Correo electrónico	f) Videos
g) Plataforma virtual	h) Tutoriales
i) Software educativo	j) Enlaces web
k) Pizarra digital	l) Artículos científicos

VIII. SISTEMA DE EVALUACIÓN DE ASIGNATURA

Evaluación diagnóstica: Se realiza al comienzo del proceso educativo con el propósito de identificar los aprendizajes previos de los estudiantes. Esta evaluación tiene como objetivo orientar y ajustar el proceso de enseñanza- aprendizaje, permitiendo atender mejor las necesidades de los estudiantes. La evaluación diagnóstica no se incluye en el cálculo del promedio final de la asignatura.

Evaluación formativa: La evaluación de proceso o formativa, tiene por finalidad determinar el nivel de desarrollo de las competencias en los estudiantes y se evalúan por medio de actividades que evidencian los aprendizajes alcanzados a través de:

- a) Evidencias de Conocimiento
- b) Evidencias de Desempeño
- c) Evidencias de Producto:

Este proceso, da lugar a calificativos que se obtienen durante el desarrollo de la unidad didáctica, considerando un ponderado opcional según sea la naturaleza del componente curricular, al cual se denomina calificativo parcial.

Evaluación sumativa: Determina avances y logros de los resultados de aprendizaje alcanzados en los niveles de competencia propuestos. El promedio final (PF) del logro de aprendizaje de la competencia prevista en el componente curricular, se obtiene con el promedio de notas parciales. El peso de la nota de cada unidad no debe exceder el 30%.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

La ponderación de la calificación será la siguiente:

Capacidad	producto de Aprendizaje evaluados con nota	Siglas	Peso	Instrumento de Evaluación
I	Prueba con desarrollo (evaluación)	E ₁	0.20	Cuestionario
II	Prueba con desarrollo (evaluación)	E ₂	0.25	Cuestionario
III	Prueba con desarrollo (evaluación)	E ₃	0.20	Cuestionario
IV	Prueba con desarrollo (evaluación)	E ₄	0.25	Cuestionario
	Evaluación actitudinal	EA	0.10	Rúbrica
TOTAL			1.00	



Firmado digitalmente por:
CAMAYO VIVANCO Jorge Luis
FAU 20138705844 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 26/02/2025 14:45:47-0500

	ENSEÑANZA - APRENDIZAJE				
	PROCESO NIVEL 02:	PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE	Código	Fecha	Página
	REGISTRO:	MODELO DE SÍLABO	M.FAP.03.01-RE-08	20/02/2025	Página 8 de 8

FÓRMULA PARA LA OBTENCIÓN DE LA NOTA FINAL:

$$NF= 0.20 E_1 + 0.25 E_2 + 0.20 E_3 + 0.25 E_4 + 0.10 EA$$

REQUISITOS PARA APROBAR LA ASIGNATURA

De acuerdo Reglamento General de Estudios de la Universidad Nacional del Callao, se tendrá a consideración lo siguiente:

- Participación en todas las tareas de aprendizaje.
- Asistencia mínima del 70% a las clases teóricas y 80 % a las prácticas.
- La escala de calificación es de 0 a 20.
- El estudiante aprueba si su nota promocional es mayor o igual a 11.

La evaluación del aprendizaje se adecua a la modalidad presencial, considerando las capacidades y los productos de aprendizaje evaluados descritos para cada unidad. Se evalúa antes, durante y al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, considerando la aplicación de los instrumentos de evaluación pertinentes.

IX FUENTES DE INFORMACIÓN

Indicar las fuentes de información bibliográfica (los textos básicos y complementarios) y electrónica que el alumno debe disponer para el desarrollo de la asignatura, con una antigüedad de cinco años como máximo. Citarlos según norma de la Asociación de Psicólogos Americanos (APA), versión 7.

9.1. Fuentes básicas

HILLER, F. S., & LIEBERMAN, G. J. (2015). Investigación de Operaciones (Décima ed.). México: McGraw Hill.

9.2. Fuentes complementarias - Infografía

TAHA, H. A. (2012). Investigación de operaciones (Novena edición). México: Pearson.

WAYNE L., W. (2005). Investigación de operaciones (Cuarta ed.). México: Thomson.

TORRE, A. (2022) Investigación de operaciones (Primera edición) Perú: Macro.

9.3. Publicaciones del docente

Materiales colgados en el Sistema de gestión académica.

X NORMAS DEL CURSO

Compromiso: Participar activamente en clase levantando la mano para intervenir y cumplir con horarios y fechas establecidas, demostrando responsabilidad académica.

Respeto: Utilizar un lenguaje apropiado, mantener un ambiente inclusivo y colaborar en equipo, valorando las opiniones de los demás.

Disciplina: Redactar documentos con buena gramática, mantener un ambiente de estudio adecuado y seguir normas de seguridad y salud para un entorno ordenado y seguro.

Ética: Cuidar las instalaciones y recursos, promoviendo el uso responsable de los materiales y fomentando la cooperación para el bienestar común.

Bellavista, 17 de agosto 2026.

Dr. Anival Alfredo Torre Camones



Firmado digitalmente por:
CAMAYO VIVANCO Jorge Luis
FAU 20138705844 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 26/02/2025 14:45:47-0500